Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Matemática

Análise Estatística Multivariada

Gabarito

6 de janeiro de 2022

1.

(a) Duas componentes porque a variabilidade total explicada é de 93%. Não escolheríamos uma componente porque a variabilidade total é de 70% e três componentes (100% da variabilidade total) porque a ACP não faria sentido visto que ela tem o propósito de reduzir a dimensão.

(b) $\boldsymbol{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)^T \sim \mathcal{N}_3(\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{V})$ em que $V = \text{diag}(6,372;\ 2,000;\ 0,628)$, $\xi_j = \boldsymbol{e}_j^T\boldsymbol{\mu}$ para $j = 1, 2, 3$. Neste caso, $\xi_1 = -0,542\mu_1 - 0,643\mu_2 - 0,542\mu_3$, $\xi_2 = 0,707\mu_1 - 0,707\mu_3$ e $\xi_3 = 0,454\mu_1 - 0,766\mu_2 + 0,454\mu_3$.

(c) $\bar{r} = (2/3 + 1/3 + 2/3)/3 = 5/9 = 0,5555556$, $\bar{r}_1 = (2/3 + 1/3)/2 = 1/2 = 0,5$, $\bar{r}_2 = (2/3 + 2/3)/2 = 2/3 = 0,6666667$, $\bar{r}_3 = (1/3 + 2/3)/2 = 1/2 = 0,5$, $\hat{\gamma} = \dfrac{(3-1)^2[1-(1-5/9)^2]}{3-(3-2)(1-5/9)^2} = 1,145374$ e $T = 2,40859$. Temos que $\chi^2_{2;0,95} = 5,991465$. Como $T < \chi^2_{2;0,95}$ não rejeitamos a hipótese nula de igualdade das correlações populacionais.

2. Modelo fatorial: comparação dos métodos de estimação.

3. (a) Teste de $H_0 :\ \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2$ e $H_1 :\ \boldsymbol{\mu}_1 \neq \boldsymbol{\mu}_2$. Temos que $D^2 = (\overline{\boldsymbol{x}}_1 - \overline{\boldsymbol{x}}_2)^\top \boldsymbol{S}_c^{-1}(\overline{\boldsymbol{x}}_1 - \overline{\boldsymbol{x}}_2) = 2,530299$, $F = \dfrac{n_1+n_2-p-1}{(n_1+n_2-2)p}\left[\dfrac{n_1 n_2}{n_1+n_2}\right] D^2 = 6,915102$ e $\mathcal{F}_{2;\,20;\,0,9} = 2,5893$. Como $F > \mathcal{F}_{2;\,20;\,0,9}$, então rejeitamos H_0.

(b) Temos que $\hat{m} = \dfrac{1}{2}(\overline{\boldsymbol{x}}_1 - \overline{\boldsymbol{x}}_2)^\top \boldsymbol{S}_c^{-1}(\overline{\boldsymbol{x}}_1 + \overline{\boldsymbol{x}}_2) = -0,245344$.
A regra é alocar $\boldsymbol{x}_0$ a π_1 se $\hat{y}_0 \geqslant -0,245344$ e a π_2 caso contrário, com $\hat{y}_0 = (-0,4906887;\ -0,5291162)^\top \boldsymbol{x}_0$.

(c) $\hat{y}_0 = (-0,4906887;\ -0,5291162)^\top (0,5;\ 0,6) = -0,5628141$. Como $\hat{y}_0 < -0,245344$, alocamos $\boldsymbol{x}_0$ a população π_2.

```
p       <- 2
n1      <- 11
n2      <- 12
x1barra <- c(-1,-1)
x2barra <- c(2,1)
Sc      <- matrix(c(7.3,-1.1,-1.1,4.8),2,2,byrow=T)
x1barra
x2barra
Sc
D2   <- (x1barra-x2barra)%*%solve(Sc)%*%(x1barra-x2barra)
F    <- (n1+n2-p-1)*n1*n2*D2/(p*(n1+n2-2)*(n1+n2))
qf(0.9,p,(n1+n2-p-1))
mhat <- 0.5*(x1barra-x2barra)%*%solve(Sc)%*%(x1barra+x2barra)
(x1barra-x2barra)%*%solve(Sc)
(x1barra-x2barra)%*%solve(Sc)%*%c(0.5,0.6)
```